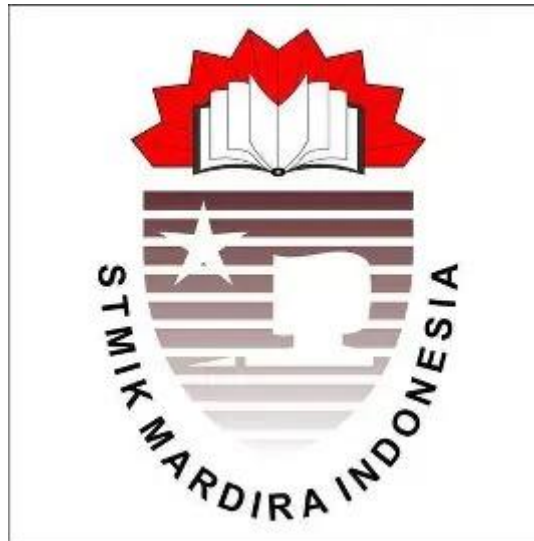


APLIKASI GROSIR BUKU BERBASIS WEB DENGAN MODUL PENAGIHAN & PEMBAYARAN PIUTANG

Disusun untuk memenuhi pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) pada Mata Kuliah
Sistem Basis Data

Dosen Pengampu :

Dani Rohpandi, M.Kom



Disusun Oleh :

Syanni Ahmad Fauzan	251110017
Muhammad Abil Alfarish	251110117
Muhammad Saputra Warga Direja	251110010
Muhammad Nabil Nashiruddin	251110168
Ali Thoriq Qun Nurdin	251110043
Dendra Gian Pratam	251110067
Drajat Akbar Maulidan	251110047

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
MARDIRA INDONESIA**

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb,

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul **“APLIKASI GROSIR BUKU BERBASIS WEB DENGAN MODUL PENAGIHAN & PEMBAYARAN PIUTANG”**. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Sistem Basis Data pada Program Studi S1 Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Mardira Indonesia.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada hasil analisis proses bisnis, rancangan basis data, implementasi migration dan model, analisis controller, serta evaluasi sistem yang dilakukan secara bertahap setiap minggunya, dengan fokus utama pada Modul Penagihan & Pembayaran Piutang. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu pencatatan transaksi penagihan dan pelunasan piutang secara terstruktur, efisien, dan sesuai kebutuhan operasional usaha grosir buku.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari dosen pengampu serta rekan-rekan sangat diharapkan agar laporan ini dapat diperbaiki pada kesempatan berikutnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dani Rohpandi, M.Kom. selaku dosen mata kuliah Sistem Basis Data yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya sebagai bahan pengetahuan dan referensi dalam memahami konsep dasar serta penerapan sistem informasi. Penulis menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan.

Bandung, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan Laporan	2
1.4. Manfaat Laporan	2
1.5. Batasan Masalah	2
BAB II	3
TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM SISTEM	3
2.1. Tinjauan Pustaka	3
2.2. Gambaran Umum Sistem	3
2.3. Permasalahan yang Dihadapi.....	4
2.4. Solusi yang Ditawarkan Sistem.....	4
2.5. Proses Pengembangan Setiap Minggu.....	4
BAB III	6
METODE PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM.....	6
3.1. Metode Pengembangan Sistem	6
3.2. Objek Penelitian.....	6
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	6
3.4. Analisis Kebutuhan Sistem	7
3.4.1. Kebutuhan Fungsional	7
3.4.2. Kebutuhan Nonfungsional	7
3.5. Perancangan Sistem.....	7
3.5.1. Aturan Bisnis.....	7
3.5.2. Struktur Database	7
3.5.3. Relasi Antar Entitas	8

3.5.4.	Alur Proses Bisnis.....	9
3.5.5.	Perancangan Antarmuka.....	9
BAB IV		12
PENUTUP		12
4.1.	Kesimpulan	12
DAFTAR PUSTAKA		13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong banyak usaha, termasuk usaha grosir buku, untuk beralih dari pencatatan konvensional ke sistem informasi berbasis web. Salah satu proses bisnis yang paling krusial dalam operasional grosir buku adalah penagihan dan pembayaran piutang, karena sebagian transaksi penjualan dalam jumlah besar tidak selalu dibayar tunai, melainkan dengan sistem kredit (tempo). Jika pencatatan piutang masih dilakukan secara manual menggunakan nota kertas atau buku besar, maka risiko kesalahan pencatatan (human error), kehilangan data tagihan, lambatnya penelusuran riwayat piutang, dan ketidaksesuaian saldo piutang dengan pembukuan akan semakin besar.

Modul Penagihan & Pembayaran Piutang pada aplikasi grosir buku berbasis web dirancang untuk membantu proses penagihan dan pelunasan piutang pelanggan agar lebih cepat, rapi, dan akurat. Modul ini menjadi bagian paling inti dari sistem karena karakteristik transaksi pada usaha grosir tidak selalu diselesaikan secara tunai. Dalam praktiknya, pelanggan dengan loyalitas tinggi atau mitra toko eceran dapat melakukan pembelian secara kredit, sehingga sistem harus mampu mencatat kartu piutang secara otomatis saat transaksi disimpan, memantau sisa piutang, serta merekam setiap penagihan dan pembayaran yang dilakukan pelanggan hingga piutang tersebut lunas.

Selain itu, setiap tagihan piutang memiliki jangka waktu jatuh tempo yang perlu dipantau agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Sistem perlu menyimpan nilai total piutang sebagai snapshot pada saat transaksi penagihan dibuat, sehingga riwayat penagihan dan laporan keuangan tetap akurat meskipun data penjualan pada master berubah di kemudian hari. Melalui implementasi basis data relasional yang terintegrasi antara tabel penagihan, piutang, dan pembayaran piutang, seluruh informasi tagihan dapat disimpan secara konsisten, aman, dan mudah ditelusuri kembali untuk keperluan audit internal toko.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporan ini adalah :

1. Bagaimana proses perancangan Modul Penagihan & Pembayaran Piutang pada aplikasi grosir buku berbasis web agar adaptif terhadap kebutuhan toko?
2. Bagaimana struktur basis data dan skema relasi antar entitas piutang (penagihan, piutang, dan pembayaran piutang) dirancang untuk mendukung pemisahan transaksi tunai dan kredit?
3. Bagaimana implementasi teknis migration, model Eloquent, dan resource controller pada modul penagihan piutang menggunakan framework Laravel?
4. Bagaimana logika program memproses pencatatan piutang serta pelunasan pembayaran piutang secara otomatis dan terintegrasi?

5. Bagaimana pencatatan kartu piutang dan penyesuaian sisa piutang akibat pembayaran atau retur dikelola dalam aplikasi?
6. Bagaimana sistem menangani potensi masalah integritas data piutang dan histori transaksi penagihan pada level backend?

1.3. Tujuan Laporan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah :

1. Menjelaskan proses analisis dan perancangan Modul Penagihan & Pembayaran Piutang pada aplikasi grosir buku berbasis web dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
2. Menjabarkan skema tabel basis data, foreign key constraint, dan relasi antar tabel pada modul penagihan & pembayaran piutang secara detail.
3. Mendokumentasikan implementasi baris kode (source code) untuk komponen migration, model, dan controller modul penagihan piutang menggunakan Laravel.
4. Menguraikan alur logika bisnis pencatatan piutang serta pemrosesan pembayaran piutang secara tunai maupun bertahap di dalam sistem.
5. Menyajikan hasil evaluasi objektif mengenai kelebihan, kekurangan, dan rencana tindak lanjut optimasi modul penagihan & pembayaran piutang.

1.4. Manfaat Laporan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan dan Pembangunan system ini adalah :

1. Bagi Operasional Toko: Membantu kasir mencatat transaksi penagihan dan pembayaran piutang dengan lebih cepat, rapi, dan meminimalkan kesalahan hitung sisa piutang.
2. Bagi Manajemen Keuangan: Memudahkan pemantauan arus kas dari pelunasan piutang dan pelacakan saldo piutang pelanggan yang jatuh tempo secara otomatis.
3. Bagi Pelanggan: Memberikan transparansi riwayat penagihan dan bukti pembayaran piutang yang tercatat rapi dan dapat ditelusuri kapan saja.
4. Bagi Akademik: Menjadi dokumen referensi dan bukti penerapan implementasi sistem basis data relasional untuk modul penagihan piutang menggunakan framework MVC modern.

1.5. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan spesifik, maka ruang lingkup batasan masalah ditentukan sebagai berikut:

1. Fokus pembahasan hanya dilakukan pada Modul Penagihan & Pembayaran Piutang beserta fitur penunjangnya.
2. Pengelolaan data terbatas pada transaksi penagihan, detail piutang, pencatatan piutang tempo, dan pembayaran piutang.
3. Framework yang digunakan dalam implementasi backend adalah Laravel dengan database management system (DBMS) MySQL.
4. Analisis performa dan arsitektur modul penagihan piutang didasarkan pada riwayat proses pengembangan mingguan dan repositori kode terkini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM SISTEM

2.1. Tinjauan Pustaka

Sistem informasi penagihan & pembayaran piutang dirancang untuk mengotomatisasi seluruh alur pencatatan tagihan, pengelolaan status piutang pelanggan, dan penyusunan laporan pelunasan secara berkala. Pada usaha grosir, keberadaan sistem penagihan piutang menjadi sangat krusial karena tingginya volume transaksi kredit dan banyaknya pelanggan yang memiliki tagihan berjalan. Sistem yang terkomputerisasi menghilangkan ketergantungan pada ingatan manusia atau kertas fisik yang rentan rusak, sekaligus mempercepat proses penagihan dan pelacakan piutang jatuh tempo.

Laravel digunakan sebagai framework pengembangan utama modul penagihan piutang karena menganut pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan logika bisnis, representasi data, dan tampilan antarmuka secara rapi. Laravel menyediakan fitur Migration untuk version control skema tabel penagihan, piutang, dan pembayaran piutang, Eloquent ORM untuk manipulasi data tanpa query SQL mentah, serta fitur DB::transaction yang memastikan sifat Atomicity (seluruh instruksi sukses atau batal sama sekali) terpelihara ketika sistem mencatat penagihan dan pembayaran piutang di beberapa tabel yang saling terkait.

Dalam basis data relasional, konsistensi data piutang dijamin melalui penerapan referential integrity menggunakan foreign key constraint. Hubungan entitas piutang harus dirancang secara cermat; misalnya, mencegah penghapusan data master konsumen atau data penjualan apabila data tersebut telah memiliki keterkaitan dengan tagihan piutang yang masih berjalan (Restrict Constraint).

2.2. Gambaran Umum Sistem

Aplikasi GrosirBuku merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan khusus untuk menangani proses bisnis penjualan grosir buku, dengan Modul Penagihan & Pembayaran Piutang sebagai fokus utama pembahasan. Modul ini memetakan seluruh entitas yang terlibat dalam proses penagihan, mulai dari data pelanggan (konsumen), data penjualan yang menjadi dasar piutang, hingga riwayat pembayaran, ke dalam tabel-tabel database yang saling berelasi.

Modul penagihan & pembayaran piutang menjadi bagian operasional utama kasir dalam menindaklanjuti transaksi kredit. Proses diawali dengan pemilihan data konsumen yang memiliki piutang berjalan, dilanjutkan dengan menampilkan daftar tagihan beserta sisa piutang yang belum dibayar. Kasir kemudian memasukkan jumlah pembayaran yang diterima, dan

sistem secara otomatis menghitung sisa piutang terbaru serta mencatatnya ke dalam kartu piutang pelanggan. Pada tahap akhir, kasir memilih metode penerimaan pembayaran:

- a. Opsi Tunai (cash): Sistem menyimpan transaksi ke tabel pembayaran piutang dan mengurangi sisa piutang secara langsung.
- b. Opsi Non Tunai: Sistem menyimpan transaksi ke tabel pembayaran piutang dan mengurangi sisa piutang setelah pembayaran terverifikasi.

Untuk mengakomodasi dinamika lapangan seperti kesalahan pencatatan tagihan, modul ini juga terintegrasi dengan data penjualan asal piutang. Ketika terjadi koreksi atau retur, sistem akan mendata ulang rincian piutang terkait dan secara otomatis menyesuaikan sisa piutang agar data tetap sinkron.

2.3. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan analisis operasional pada usaha grosir buku konvensional, permasalahan utama yang dihadapi dalam proses penagihan & pembayaran piutang meliputi:

1. Kerentanan Human Error: Pencatatan manual nota penagihan & pembayaran sering mengalami kesalahan hitung sisa piutang.
2. Kekacauan Manajemen Piutang: Transaksi kredit yang dicatat pada buku catatan terpisah menyulitkan kasir untuk melacak daftar piutang yang mendekati tanggal jatuh tempo.
3. Inkonsistensi Nilai Tagihan Historis: Jika data penjualan pada tabel master diubah, maka nilai piutang pada transaksi masa lalu yang mengambil referensi harga secara dinamis akan ikut berubah, berakibat pada kacaunya laporan piutang bulanan.
4. Discrepancy Saldo Piutang: Ketidadaan sinkronisasi otomatis antara transaksi pembayaran dengan sisa piutang pelanggan sering menyebabkan terjadinya selisih pencatatan.

2.4. Solusi yang Ditawarkan Sistem

Sebagai pemecahan masalah di atas, sistem GrosirBuku menawarkan solusi berupa:

1. Modul Penagihan Terintegrasi Database: Memisahkan data header penagihan dengan data konsumen untuk menghasilkan struktur data piutang yang rapi dan terukur.
2. Otomatisasi Logika Piutang: Menggunakan relasi Eloquent untuk menghubungkan data penjualan dengan modul piutang pelanggan sehingga pengurangan sisa piutang tercatat secara seketika (real-time).
3. Mekanisme Snapshot Nilai Piutang: Menyalin nilai total piutang saat transaksi penagihan dibuat langsung ke dalam kolom tabel piutang, memproteksi data historis tagihan dari perubahan data penjualan di masa depan.
4. Proteksi Database Transaction: Membungkus proses penyimpanan data penagihan dan pembayaran piutang dalam blok instruksi transaksi database guna menjamin keamanan data dari kegagalan parsial.

2.5. Proses Pengembangan Setiap Minggu

1. Minggu 2 : Rancangan Sistem Penagihan Piutang

Fokus pada perancangan konseptual modul penagihan piutang. Menghasilkan spesifikasi aturan bisnis, skema tabel data inti (penagihans, detail_penagihans, piutangs, dan

pembayaran_piutangs), struktur relasi kardinalitas antar entitas, serta rancangan diagram ERD sebagai panduan utama pengembangan.

2. Minggu 3 : Implementasi Basis Data dan Model Piutang

Mentransformasikan rancangan konseptual menjadi skema fisik melalui pembuatan berkas migration database di Laravel untuk tabel penagihan, piutang, dan pembayaran piutang. Dilanjutkan dengan membangun kelas-kelas Model Eloquent (seperti Penagihan dan DetailPenagihan) lengkap dengan deklarasi properti primary key khusus serta fungsi relasi relasional basis data.

3. Minggu 4 : Analisis Controller Penagihan

Membangun dan menganalisis arsitektur logika bisnis pada PenagihanController. Menyusun alur kerja terstruktur untuk method CRUD standar, merancang alur pencatatan piutang dan pembayaran di dalam method store(), menerapkan kontrol transaksional database, serta memetakan kelebihan dan area yang membutuhkan peningkatan performa.

4. Minggu 5: Integrasi dan Evaluasi Modul Piutang

Melakukan pengujian penggabungan (integration testing) antarmuka web (UI) dengan fungsi backend. Memastikan modul penagihan, piutang, dan pembayaran piutang dapat bertukar data tanpa error. Mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap kode program riil di repositori GitHub untuk mengidentifikasi keterbatasan sistem seperti belum adanya concurrency control dan efisiensi loop query.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

3.1. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Waterfall. Metode ini dipilih karena pengembangan Modul Penagihan & Pembayaran Piutang dilakukan secara berurutan dan bertahap, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga evaluasi akhir. Model ini sesuai dengan proyek yang memiliki kebutuhan cukup jelas sejak awal.

Tahapan Waterfall pada proyek ini terlihat dari proses pengerjaan per minggu. Minggu kedua digunakan untuk menyusun aturan bisnis dan rancangan basis data piutang. Minggu ketiga digunakan untuk implementasi migration dan model penagihan. Minggu keempat digunakan untuk analisis controller penagihan. Minggu kelima digunakan untuk integrasi dan evaluasi keseluruhan modul piutang.

Keunggulan metode Waterfall adalah alurnya mudah dipahami, dokumentasinya rapi, dan hasil setiap tahap dapat dievaluasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini sangat cocok untuk laporan akademik yang membutuhkan urutan pengerjaan yang jelas.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam laporan ini adalah fungsionalitas Modul Penagihan & Pembayaran Piutang yang berjalan di dalam ekosistem aplikasi GrosirBuku. Lingkup pengamatan diarahkan pada efektivitas alur pertukaran data antar tabel penagihan, piutang, dan pembayaran piutang, keakuratan perhitungan sisa piutang, otorisasi data piutang konsumen, serta proses penagihan piutang dari data konsumen penjualan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Literatur (Library Research), mempelajari buku teks, jurnal, dan dokumentasi resmi Laravel mengenai arsitektur MVC, basis data relasional, serta integritas transaksi keuangan pada sistem penagihan piutang.
2. Analisis Dokumen Proyek (Project Document Analysis), memeriksa dokumentasi internal pengembangan untuk menyelaraskan narasi laporan dengan riwayat progres pengerjaan mingguan secara sinkron.
3. Observasi Implementasi Kode (Source Code Observation), melakukan code review pada repositori GitHub Rdms-sql/grosir-semako_SBD untuk menganalisis relasi Eloquent, fungsi controller, dan otomatisasi data penagihan serta pembayaran piutang.

Dengan metode tersebut, informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi implementasi sistem.

3.4. Analisis Kebutuhan Sistem

3.4.1. Kebutuhan Fungsional

1. Sistem harus mampu merekam data utama penagihan (header) yang meliputi identitas konsumen, tanggal transaksi, status pembayaran, dan kasir yang bertugas.
2. Sistem harus dapat menampung banyak data piutang ke dalam daftar detail penagihan.
3. Sistem harus mengunci total jumlah penagihan saat transaksi sebagai nilai snapshot.
4. Sistem wajib membuat lembar piutang baru secara otomatis berstatus 'belum_lunas' dengan sisa piutang sesuai total belanja jika kasir memilih metode pembayaran credit.
5. Sistem harus mengurangi jumlah piutang secara otomatis saat transaksi pembayaran piutang berhasil disimpan.
6. Sistem harus dapat merekam seluruh transaksi penagihan dan pembayaran ke dalam kartu piutang master pelanggan.

3.4.2. Kebutuhan Nonfungsional

1. Usability: Antarmuka formulir pencatatan kasir harus sederhana, responsif, dan mudah dipahami tanpa memerlukan keahlian IT tingkat tinggi.
2. Data Integrity: Sistem wajib menjamin integritas data (tidak boleh ada baris detail transaksi tersimpan jika proses pembuatan transaksi utama mengalami kegagalan).
3. Performance: Waktu yang dibutuhkan sistem untuk memproses dan menyimpan data nota penagihan piutang ke database tidak boleh melebihi 3 detik.

3.5. Perancangan Sistem

3.5.1. Aturan Bisnis

1. Transaksi pembayaran piutang hanya dapat dilayani oleh user kasir yang telah terautentikasi ke dalam sistem.
2. Satu nomor nota transaksi pembayaran berhak memiliki satu atau banyak item detail penagihan.
3. Nominal subtotal pada detail pembayaran dihitung melalui rumus matematika:
$$\text{subtotal} = \text{jumlah_piutang} \times \text{harga_satuan}$$
4. Akumulasi total pembayaran (total_piutang) diperoleh dari penjumlahan seluruh subtotal item terkait:
$$\text{total_piutang} = \sum_{i=0}^n \text{subtotal } i$$
5. Dokumen piutang memiliki jangka waktu jatuh tempo standar selama 30 hari sejak tanggal transaksi dicatat secara tempo.

3.5.2. Struktur Database

Berikut adalah struktur fisik dari rancangan tabel-tabel utama yang menangani modul penjualan di dalam database:

Table 3. 1 Struktur Table Penagihans

Field Name	Data Type	Constraint/Attribute	Keterangan
Id_penagihans	string	Primary Key,Auto Increment	Kunci Utama penagihan

Id_penjualan	foreignId	Foreign key (penjualan), restrict	Relasi data penjualan
Id_konsumen	foreignId	Foreign key (konsumen), restrict	Relasi data pelanggan
Total_piutang	integer		Nilai total piutang
Jumlah_bayar	integer		Jumlah piutang yg di bayarkan
Sisa_piutang	integer		Sisa piutang yang belum di bayar

Table 3. 2 Struktur Table Piutangs

Field Name	Data Type	Constraint/Attribute	Keterangan
Id_piutangs	Brignt	Primary key	Kunci utama piutang
Id_konsumen	Brignt	Foreign_key	Relasi data pelanggan
no_invoice	varchar		Nomor seri tagihan unik
Total_piutangs	Brigint		Menyimpan semua nominal piutang
Tanggal_jatuh_tempo	string		Parameter penentu batas

Table 3. 3 Struktur Table Pembayaran_piutangs

Field Name	Data Type	Constraint/Attribute	Keterangan
Id_pembayaran_piutangs	Brigint	Primary Key	Kunci utama
Id_piutangs	Brigint	Foreign Key	Relasi dengan Tabel Piutang
No_kuitansi	varchar		Nomor seri kuitansi transaksi
Tanggal_bayar	varchar		Mencatat waktu
Nominal_bayar	varchar		Mncatat besaran setoran dana

3.5.3. Relasi Antar Entitas

Kardinalitas hubungan antar entitas di dalam database dikelola dengan aturan berikut:

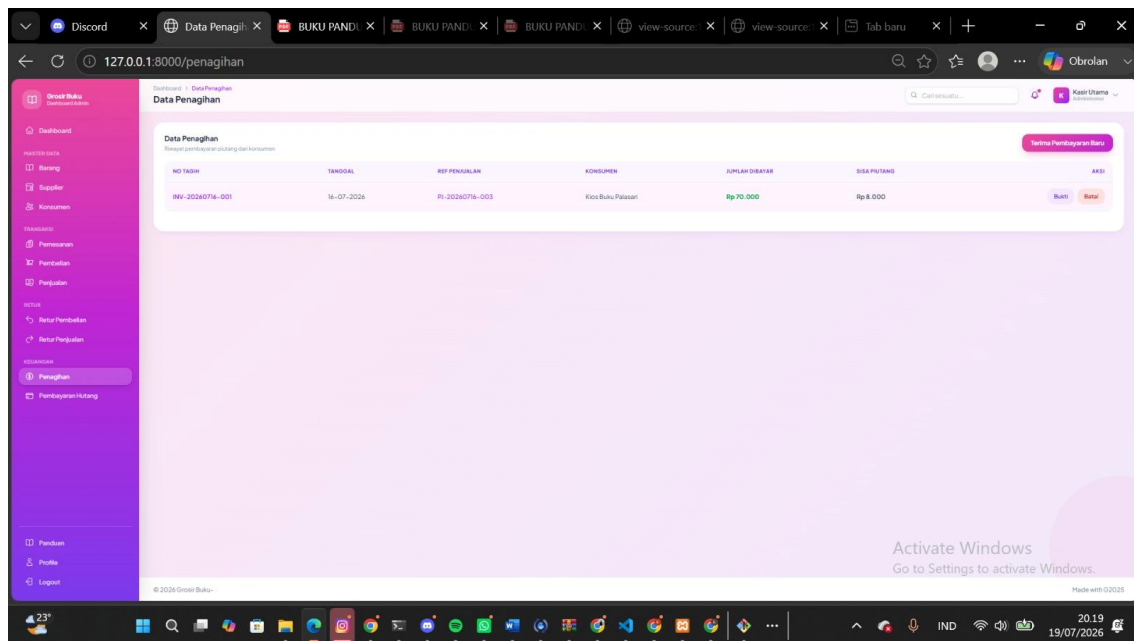
- Konsumen (1) → (N) Piutangs: Pelanggan dapat melakukan credit berkali-kali di toko grosir Buku.
- Piutangs (1) → (N) Penagihan: Sebuah transaksi piutang dapat menampung daftar rincian penagihan yang bervariasi.
- Penjualan (1) → (1) Piutangs: Khusus transaksi tempo, record penjualan hanya akan memicu pembentukan satu baris record piutang pelunasan.
- piutangs (1) → (N) Pembayaran_piutangs: Satu jenis piutang dapat dibayarkan dalam beberapa kali transaksi.

3.5.4. Alur Proses Bisnis

Alur bisnis sistem dimulai ketika konsumen datang ke kasir dan membuat transaksi. Barang yang dibeli dimasukkan ke detail penjualan, kemudian sistem menghitung total. Setelah itu, konsumen memilih pembayaran cash atau credit. Jika cash, transaksi selesai. Jika credit, piutang dicatat. Jika ada retur, sistem akan menyimpan data retur dan menyesuaikan stok.

3.5.5. Perancangan Antarmuka

Gambar 3. 1 Tampilan Halaman Data Penagihan



Halaman Data Penagihan berfungsi untuk menampilkan seluruh data piutang yang telah tersimpan di dalam sistem. Pada halaman ini pengguna dapat melihat informasi seperti nomor tagih, nama konsumen, tanggal penagihan, jumlah pembayaran, reff.penjualan, sisa piutang. Selain itu, tersedia menu aksi untuk melihat detail penagihan maupun melakukan pengelolaan data sesuai hak akses pengguna.

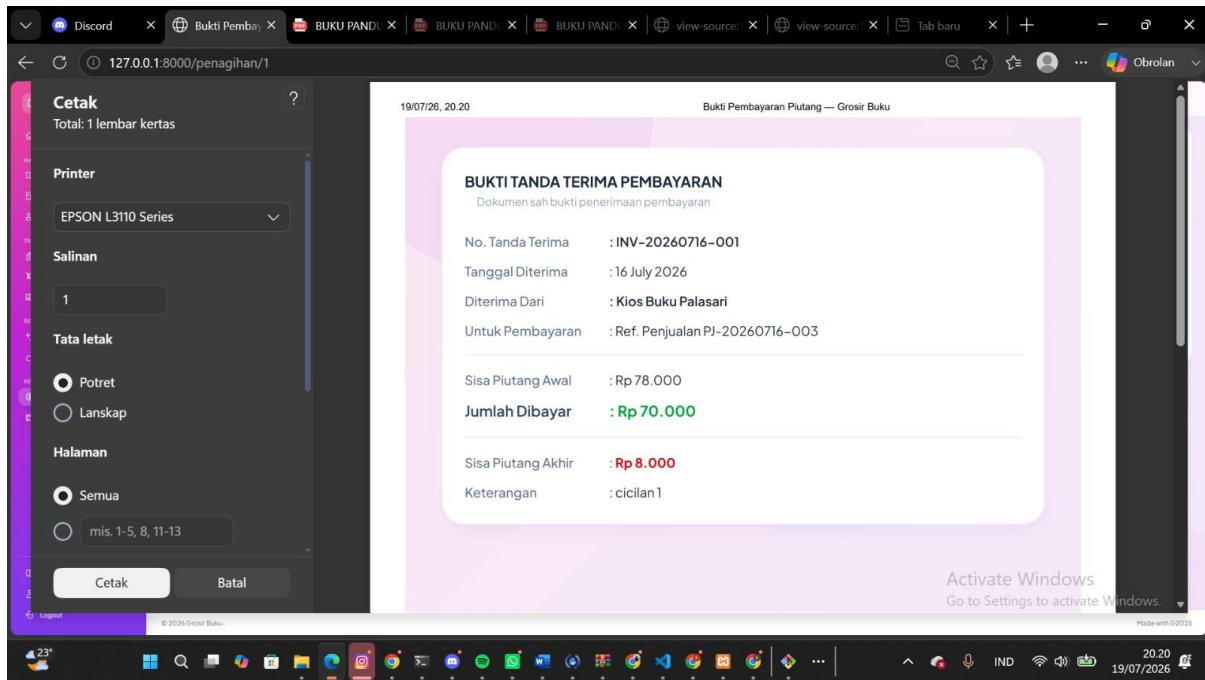
Gambar 3. 2 Form Terima Pembayaran Piutang

Halaman Penerima Pembayaran Piutangs digunakan oleh kasir untuk mencatat transaksi pembayaran piutang baru. Pengguna dapat memilih data konsumen. Kasir memasukkan daftar piutang yang dibayarkan beserta jumlahnya, kemudian menentukan metode pembayaran berupa cash atau credit. Sistem akan menghitung total sisa piutang yang dibayarkan secara otomatis berdasarkan total nominam pembayaran yang dilakukan.

Gambar 3. 3 Bukti Pembayaran Piutang

Halaman bukti pembayaran piutang menampilkan informasi lengkap mengenai transaksi yang dilakukan. Informasi yang disampaikan meliputi sisa piutang awal, jumlah yang di bayarkan, dan sisa piutang akhir

Gambar 3. 4 Bukti Tanda Terima Pembayaran



Halaman cetak bukti tanda terima pembayaran piutang berupa pdf menampilkan informasi detail dari transaksi pembayaran piutang seperti tanda terima, tanggal diterima, piutang awal, jumlah yang dibayarkan, dan sisa piutang akhir

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan analisis, perancangan arsitektur, implementasi kode program dengan Laravel, dan proses evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Modul Penagihan & Pembayaran Piutang pada aplikasi GrosirBuku telah berhasil diintegrasikan dengan baik. Sistem informasi ini sukses menerjemahkan seluruh aturan bisnis operasional penagihan piutang toko grosir buku ke dalam fungsi digital yang terotomatisasi, termasuk di antaranya pencatatan piutang, penerimaan pembayaran, dan pencetakan bukti pembayaran piutang. Manual book penggunaan sistem turut dilampirkan sebagai pelengkap laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, H., & Wibisono, I. S. (2025). Sistem Informasi Penjualan Tembakau Berbasis Web dengan Laravel: Implementasi Metode Waterfall dan Pengujian Black-Box. *Jurnal Algoritma*, 22(2), 215–223.
<https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2511>
- Anwar, A. (2025). Sistem Informasi Penagihan Layanan Internet Berbasis Website dengan Metode Scrum (Studi Kasus: BUMDes Desa Panembangan). *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 8(4).
<https://doi.org/10.32672/jnkti.v8i4.9684>
- Cahyono, M. R. A., Maulana, A., & Sunarsa, T. (2024). Perancangan Unified Modelling Language Sistem Informasi Surat Jalan dan Lembaran Permintaan Perbaikan Berbasis Website. *Jurnal Instrumentasi dan Teknologi Informasi (JITI)*, 6(1), 46–59.
- Firdaus, J. B., Bonardo, R., Wibowo, I. I., Putra, R. A., & Renanti, M. D. (2025). Penerapan Normalisasi Basis Data pada Sistem E-Commerce Ratu Komputer. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer (JUKTISI)*, 4(3), 1574–1582.
<https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i3.713>
- Ghani, A., Veri, J., & Mardison. (2024). Perancangan Sistem Informasi Inventory Menggunakan Metode FIFO pada Toko Grosir Ceria. *Jurnal KomtekInfo*, 11(1), 18–24.
<https://doi.org/10.35134/komtekinfo.v11i1.498>
- Hindarto, J. A., & Supriyadi. (2024). Perancangan Sistem Informasi Penjualan pada Toko Roti Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(1), 53–66.
<https://doi.org/10.29100/jupi.v9i1.4327>
- Palinggi, O., et al. (2024). Entity-Relationship Diagram Technique in Database. *Collabits Journal*, 1(2), 102–104.
<https://doi.org/10.22441/collabits.v1i2.27252>
- Putra, R. F., & Voutama, A. (2026). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Properti Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research (JISAMAR)*, 10(2), 459–470.
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v10i2.2365>
- Ramadhan, F. A., Amsory, M. I., Ikhsan, M., & Haryono, W. (2025). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Stok Barang Berbasis Web Menggunakan Model Waterfall

pada Toko Dhanisa Mandiri Jaya. *Router: Jurnal Teknik Informatika dan Terapan*, 3(2), 127–138.

<https://doi.org/10.62951/router.v3i2.509>

Ramdany, S. (2024). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. *Journal of Industrial Engineering System*, 5(1).

<https://doi.org/10.31599/2e9afp31>

Utama, A. D., & Yahfizham, Y. (2024). Manajemen Proyek Sistem Informasi Pendataan Penjualan Donat Kawan Mamak Berbasis Web dengan Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Sains, Teknologi & Komputer*, 1(2), 28–35.

<https://doi.org/10.56495/saintek.v1i2.548>

Valensyah, F. A., & Irnawati, O. (2024). Sistem Informasi Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel. *INSANtek*, 5(1), 7–14.

<https://doi.org/10.31294/insantek.v5i1.3408>